

Explicación del notebook

¿Está bien asignado el esfuerzo comercial? Qué hace cada sección de `analisis.ipynb`, por qué se hizo así y cómo defender cada cifra.

Repositorio: github.com/rpuenteaddiuvva/caso-fuerza-comercial-pharma · Septiembre de 2026

1. Para qué sirve este documento

El notebook responde a la pregunta de Dirección Comercial (¿está bien asignado el esfuerzo de visita?, ¿dónde no?, ¿qué cambiar y cuánto vale?) con dos años de datos de 2.000 médicos y 50 delegados. Este documento recorre el notebook sección por sección: qué calcula cada bloque, qué decisión de análisis hay detrás, cómo se leen las tablas y los gráficos, y qué preguntas probables salen de cada uno. Al final hay una guía de preguntas y respuestas para la sesión y un glosario de las funciones del código.

La tesis en cinco líneas. La regla actual (de media, cada médico A recibe unas 13 visitas al año; cada B, 4; cada C, 1,5) sigue bien el potencial y la segmentación es correcta. Pero la cuota del médico responde a la visita con rendimientos decrecientes muy marcados: pasa del 12 % sin visitas al 21 % con 3-5 y se aplanan en torno al 23,5 % a partir de 8-10 visitas al año, con la misma curva para A, B y C. Hoy el 22,5 % de las visitas son la décima o posterior al mismo médico mientras 509 médicos no reciben ninguna. Reasignando las mismas visitas dentro de la cartera de cada delegado ($\approx 9-10 / 5 / 2$ para A / B / C, ajustado por volumen) se ganan 2,44 M€ de ventas al año, un 8 %, a coste cero.

2,44 M€ ventas extra al año con el plan recomendado (+8 %)	19,9 → 21,5 % cuota global hoy → con el plan	8.278 visitas válidas en 2025, las mismas que reparte el plan	2.734 visitas que cambian de médico (33 %), sin cambiar de delegado
--	--	---	---

Mapa del notebook

Sección	Qué hace	Qué produce
0. Preparación	Carga los CSV, comprueba integridad, audita la calidad de los datos (0.1), elimina duplicados, construye la tabla médico-año	Tabla de auditoría, <code>dy</code> (4.000 filas), anclas de ventas y cuota
1. Reparto hoy	Visitas por segmento, calidad de la segmentación, distribución por médico	Tabla de reparto, gráfico 01
2. Respuesta a la visita	Corte transversal, primeras diferencias, panel mensual, ajuste de la curva	Curva <code>g(v)</code> con D y h, gráficos 02 y 03
3. Valor de una visita	Traduce la curva a euros por visita según médico y número de visita	Tabla de la visita k, gráfico 04
4. Reasignación	Óptimo global, óptimo por delegado, regla simple, "nadie a cero"; robustez (4.1); distribuciones: concentración, heterogeneidad, valor simulado y potencia del piloto (4.2)	Escenarios valorados, gráficos 05 a 09
5. Plan	Frecuencia recomendada médico a médico y resumen por delegado y región	<code>output/plan_visitas_2026.xlsx</code>

6. Extensión	Qué pasa si cambia la capacidad; valor de una visita más	Tabla de sensibilidad
7. Cifras finales	Todas las cifras de la presentación en un JSON	<code>output/resumen_cifras.json</code> , <code>datos_graficos.json</code>
8. Límites	Supuestos, sesgos posibles y lo que los datos no dicen	Texto

2. Sección 0: preparación y decisiones de partida

El bloque carga los cuatro CSV y verifica con `assert` lo que el enunciado promete: 2.000 médicos, 50 delegados, 16.917 visitas, 48.000 filas de prescripción, integridad referencial completa, ningún médico con más producto que categoría, y que cada visita la hace el delegado asignado al médico. Si algún supuesto fallara, el notebook se detiene ahí, que es lo que se quiere.

Tres decisiones que conviene saber defender

- **Duplicados.** Hay 255 filas con el mismo delegado, el mismo médico y la misma fecha (253 pares y un triple) con `id_visita` distintos. Se interpretan como doble registro del sistema y se eliminan: quedan 8.278 visitas válidas en 2025. La sección 4.1 mide qué pasaría manteniéndolas (el valor sube a 2,48 M€, así que la decisión es prudente y no cambia la conclusión).
- **Grano médico-año.** La fuerza comercial decide frecuencias anuales y el efecto de una visita dura meses (sección 2.3), así que el año es la unidad natural. La tabla `dy` tiene una fila por médico y año con visitas, unidades de categoría, unidades de producto y cuota.
- **Potencial = volumen real de categoría.** Para calcular se usa `unidades_categoria` de cada médico, no la etiqueta A/B/C. La etiqueta se usa para comunicar y para agrupar resultados.

Las anclas que imprime el bloque (ventas 2024 de 30,27 M€ y 2025 de 30,61 M€ a 18 €/unidad; cuota global del 19,9 %) coinciden con el enunciado y sirven para comprobar que la carga es correcta.

0.1 Auditoría de calidad de datos

El enunciado avisa de que los datos salen "tal cual" del sistema. La función `auditoria()` mide cada imperfección antes de limpiar nada y deja escrita la decisión tomada. Solo una (los duplicados) cambia los números; las demás condicionan qué análisis tiene sentido hacer. Es la tabla que conviene tener a mano si preguntan "¿qué hiciste con los datos sucios?".

Comprobación	Resultado	Decisión
Valores nulos	0 en las cuatro tablas	Nada que imputar
Integridad referencial	Completa en las tres tablas	Se usa tal cual
Visita hecha por el delegado asignado	100 % de las visitas	La cartera es <code>id_delegado_asignado</code>
Mismo delegado, médico y día	255 filas sobrantes (253 pares y 1 triple, ids no consecutivos)	Se eliminan como doble registro; sensibilidad en 4.1
Rango de fechas	2024-01-01 a 2025-12-28	Coincide con los 24 meses de prescripción
Visitas en sábado o domingo	28 %, reparto uniforme entre los 7 días	Fechas sin calendario real: no se analiza por día de la semana
Códigos de brick	120 códigos pero 150 pares región-brick (NOR-xx se repite en Noreste y Noroeste)	El brick no se usa; la unidad es el médico y su delegado
Delegados por brick	De 3 a 10	El brick no es un territorio de delegado
Médicos por delegado	De 19 a 62	Carteras muy desiguales; el plan respeta la de cada uno
Visitas por delegado y año	Media 169, de 68 a 341 (el briefing habla de 6-10 al día)	La capacidad es el volumen observado, no el del briefing
Médicos sin ninguna visita en dos años	344 de 2.000	Se analizan como visitas = 0
Prescripción: producto $\leq$ categoría, sin ceros, 24 meses por médico	Se cumple en las 48.000 filas	Tabla limpia
Volumen de categoría 2024 frente a 2025	Correlación 0,998	El potencial es estable: 2025 sirve de base para 2026
Segmento A/B/C	Un solo snapshot	No se puede medir el cambio de segmento; se usa el volumen real

3. Sección 1: cómo se reparte hoy el esfuerzo

La tabla `reparto_25` resume 2025 por segmento: médicos, visitas, visitas por médico, porcentaje de visitas y de categoría, cuota y médicos sin visitas.

Segmento	Médicos	Visitas por médico	% visitas	% categoría	Cuota	Sin visitas en 2025
A	286	13,3	46 %	40 %	22,2 %	6
B	734	4,1	37 %	41 %	19,1 %	107
C	980	1,5	17 %	19 %	16,9 %	396

Cómo leerla. La regla $A > B > C$ se cumple con mucha intensidad (un A recibe nueve veces más visitas que un C). Pero fíjate en que el porcentaje de visitas de cada segmento es casi igual a su porcentaje de categoría:

en términos de "visitas por unidad de potencial" el reparto no es tan desigual como parece. El problema, como se ve después, no es el reparto entre segmentos sino los extremos dentro de cada uno.

Calidad de la segmentación. El bloque siguiente ordena a los 2.000 médicos por volumen real de categoría, corta la lista con los mismos tamaños que los segmentos oficiales (286 / 734 / 980) y cruza etiqueta contra ranking. Solo 30 médicos caen fuera de la diagonal. Esto descarta una hipótesis que a cualquiera se le ocurre primero ("la segmentación está mal") y hay que decirlo pronto en la presentación.

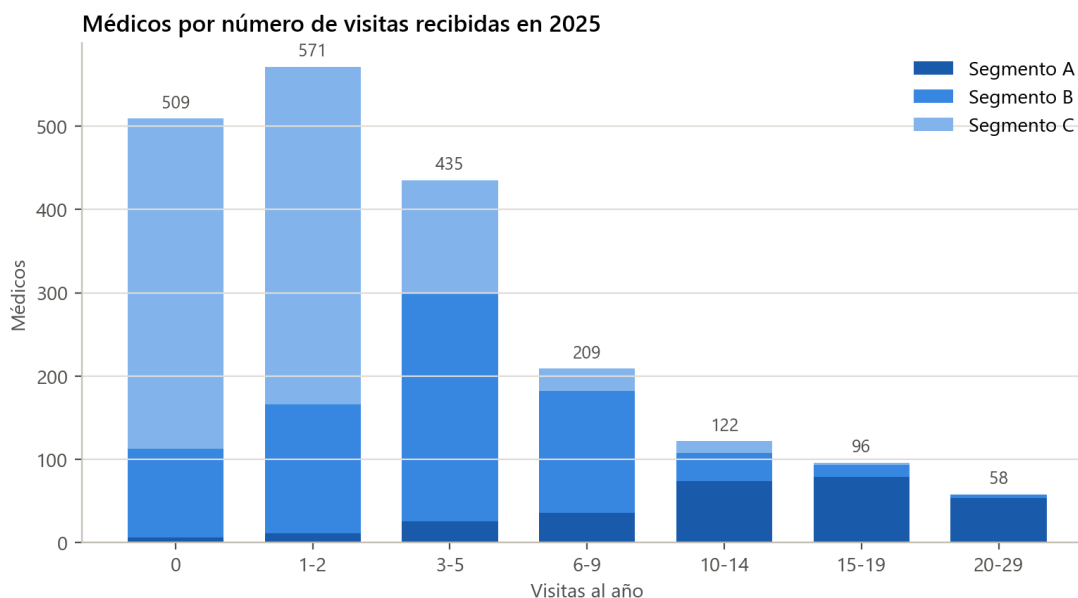


Gráfico 01. En 2025, 509 médicos no recibieron ninguna visita (396 C, 107 B, 6 A) y 276 recibieron diez o más (casi todos A). Las 1.864 visitas que fueron la décima o posterior al mismo médico son el 22,5 % del total.

4. Sección 2: ¿responde la prescripción a la visita?

Es el corazón del análisis. Se responde de tres formas independientes que llegan a lo mismo, y luego se resume todo en una curva.

2.1 Corte transversal

Se agrupan los 4.000 médico-año por tramo de visitas (0, 1-2, 3-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20-29) y por segmento, y se calcula la cuota media. Dos lecturas: a igual número de visitas, la cuota es casi la misma en A, B y C (por ejemplo, con 6-9 visitas: 21,9 %, 22,7 % y 24,5 %), y la curva se aplanamente a partir de 8-10 visitas. La debilidad del corte transversal es que compara médicos distintos: podría ser que se visite más a quien ya prescribía más. Por eso no es la estimación central.

2.2 Primeras diferencias (la estimación central)

Para cada médico se calcula cuánto cambiaron sus visitas y su cuota entre 2024 y 2025. Un ejemplo: un médico recibió 2 visitas en 2024 con cuota del 16 % y 5 en 2025 con cuota del 20 %: $\Delta\text{visitas} = +3$, $\Delta\text{cuota} = +4$ puntos. Al relacionar Δcuota con $\Delta\text{visitas}$ en los 2.000 médicos, todo lo que cada médico tiene de fijo (su base de cuota, su especialidad, su relación con el delegado) desaparece de la comparación, porque es el mismo médico contra sí mismo. Es lo que en econometría se llama eliminar los efectos fijos.

El bloque separa a los médicos por cuántas visitas recibían en 2024 y estima la pendiente en cada grupo:

Visitas en 2024	Médicos	Puntos de cuota por visita adicional	Estadístico t
0	497	+3,65	26,1
1-2	588	+2,41	22,8
3-5	437	+0,94	19,7
6-9	199	+0,33	9,8
10-14	116	+0,14	6,8
15-19	95	+0,08	4,2
20 o más	68	+0,05	2,4

Cómo leerla. La primera visita a un médico sin visitar le mueve 3,65 puntos de cuota; la visita número 15 o 20, cinco centésimas. Los estadísticos t altos dicen que no es ruido. Y el efecto es simétrico: a los médicos a los que les bajaron las visitas les bajó la cuota en la misma proporción (la tabla por signo de Δ visitas lo muestra), lo que importa porque el plan quita visitas a los A.

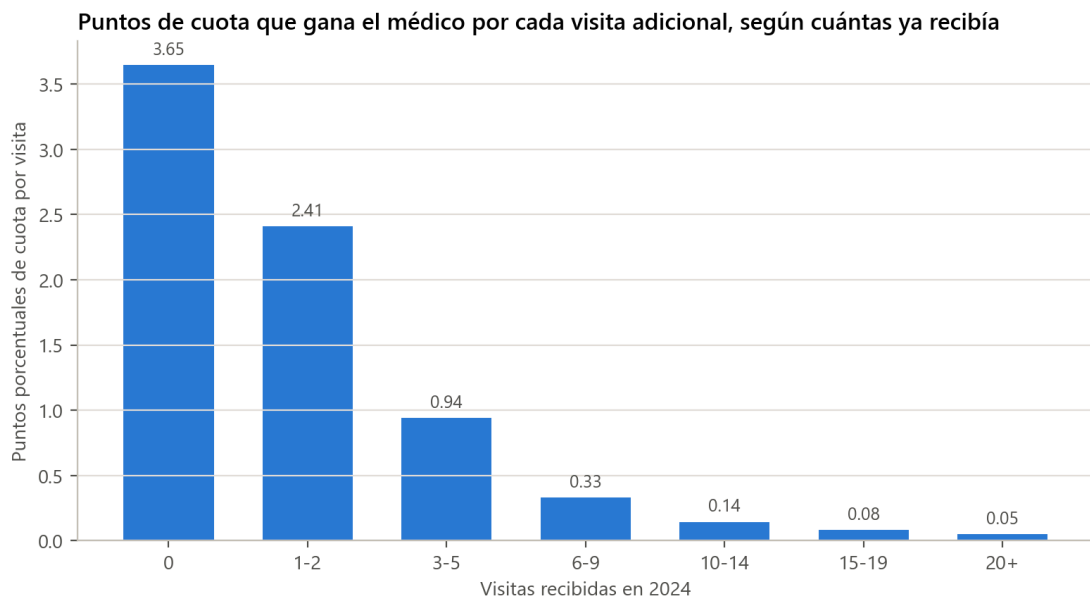


Gráfico 02. Es la tabla anterior en barras. Es el gráfico más importante para explicar por qué la décima visita a un A vale tan poco.

2.3 Panel mensual con efectos fijos

Con los 48.000 médico-mes se estima cuánto cambia la cuota del mes según las visitas del mismo mes y de los seis anteriores, restando a cada médico su media (transformación "dentro del médico", equivalente a efectos fijos). Todos los retardos son significativos y decaen despacio: +0,25 puntos por visita en el mismo mes, +0,13 seis meses después. Conclusión práctica: el efecto aparece de inmediato y dura al menos medio año, así que el análisis anual captura el efecto casi completo dentro del mismo año y el plan 2026 rinde ya en 2026.

El mismo bloque hace una comprobación de honestidad: los 153 médicos que pasaron de cero visitas en 2024 a alguna en 2025 tenían, en los seis meses anteriores a su primera visita, una cuota del 16,4 % frente al 12,4 % de los que nunca se visitan. Es decir, los delegados empezaron a visitar a médicos algo mejores que la media. Las primeras diferencias corrigen las diferencias fijas pero no del todo una tendencia, por lo que el

efecto podría estar algo sobreestimado. Es la razón por la que el resultado se da con un rango y con un escenario al 50 %.

2.4 La curva de respuesta

$\text{cuota} = \text{base_del_médico} + D \cdot v / (v + h)$, donde v son las visitas al año. D es la ganancia máxima de cuota que la visita puede aportar (0,159, es decir, unos 16 puntos). h es el número de visitas con el que se alcanza la mitad de esa ganancia (2,5 visitas). Es una forma de saturación clásica (la misma que Michaelis-Menten en farmacología, lo cual ayuda con este público).

D y h se estiman por mínimos cuadrados sobre las primeras diferencias: para cada médico, $\Delta \text{cuota} \approx g(v_{2025}) - g(v_{2024})$. La base de cada médico se cancela, así que la curva sale solo de cambios dentro del mismo médico. Después se calcula la base media (11,7 %) para dibujar la curva en niveles.

La tabla de ajustes repite la estimación por segmento (D de 0,115 / 0,154 / 0,167 y h de 2,8 / 3,8 / 2,4 para A / B / C) y sobre niveles ($D = 0,127$, $h = 1,7$). Las curvas son parecidas, lo que justifica usar una común; la de los A tiene un techo algo más bajo. La segunda tabla compara, tramo a tramo, la pendiente observada en 2.2 con la que predice el modelo: coinciden en orden de magnitud en todos los tramos.

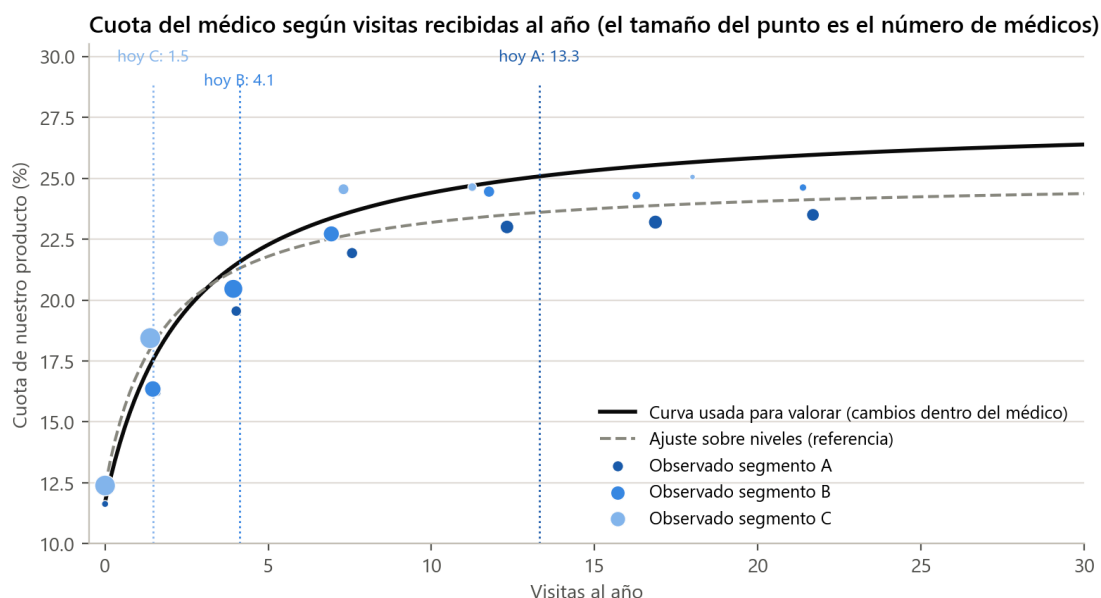


Gráfico 03. Puntos: cuota media observada por tramo y segmento (el tamaño es el número de médicos). Línea negra: curva usada para valorar, estimada con cambios dentro del médico. Línea gris discontinua: ajuste sobre niveles, como referencia.

Pregunta segura: "¿por qué la curva negra pasa por encima de los puntos a la derecha?" Porque se estima con cambios, que ocurren sobre todo entre 0 y 10 visitas, y ahí está toda su información; a la derecha solo hay médicos A, cuya curva propia tiene un techo algo más bajo. Para la recomendación esto es conservador: la curva negra hace que quitar visitas a un A parezca más caro de lo que sugieren los niveles. Con la curva gris el plan vale 2,26 M€ en lugar de 2,44 (tabla de robustez).

5. Sección 3: cuánto vale cada visita, en euros

$\text{valor de la visita } k \text{ a un médico} = \text{categoría del médico} \times [g(k) - g(k-1)] \times 18 \text{ €}$

La ganancia de cuota por visita depende de cuántas visitas ya recibe el médico (la curva), y el valor en unidades depende de su volumen de categoría. Por eso la décima visita a un A vale menos que la primera a un B aunque el A tenga el triple de volumen. La tabla `tabla_valor` da, por segmento, cuánto valdría una visita más y cuánto vale la última que hoy recibe. La tabla `k_val` y el gráfico 04 lo hacen para el médico mediano de cada segmento:

Visita número	Médico A mediano (12.204 uds.)	Médico B mediano (4.735 uds.)	Médico C mediano (1.646 uds.)
1	9.881 €	3.833 €	1.332 €
2	5.524 €	2.143 €	745 €
5	1.799 €	698 €	243 €
10	613 €	238 €	83 €
14	345 €	134 €	46 €
20	183 €	71 €	25 €

Cómo leerla. El reparto óptimo es el que iguala el valor de la última visita entre médicos. Si buscas en la tabla un valor parecido en las tres columnas (unos 600-700 €), lo encuentras en la visita 10 de un A, la 5 de un B y la 2 de un C: de ahí sale la regla 9-10 / 5 / 2 antes de hacer ninguna optimización. Y casi todas las visitas rentan más que los 72 € que cuestan: el mensaje no es recortar, es recolocar.

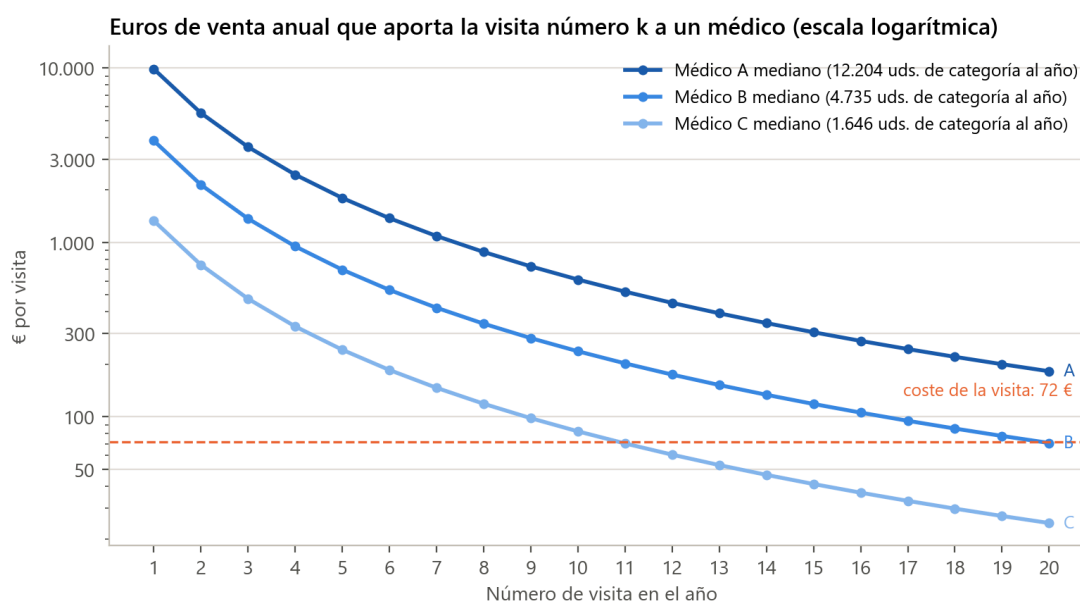


Gráfico 04. Eje vertical logarítmico porque los valores van de 10.000 € a 25 €. La línea naranja es el coste de una visita.

6. Sección 4: la reasignación

Cómo funciona la asignación óptima (función `asignacion_optima`)

Imagina que cada médico tiene una lista con lo que vale su visita 1, su visita 2, su visita 3... (decreciente, porque la curva es cóncava). Se juntan las listas de todos los médicos en una sola, se ordena de mayor a menor y se toman las 8.278 primeras entradas. Como dentro de cada médico los valores decrecen, si está "la visita 7 del médico X" también están sus seis anteriores, así que contar cuántas entradas tiene cada médico

da su frecuencia óptima. Este procedimiento voraz es exactamente óptimo cuando la curva es cóncava, y en el código son cuatro líneas con `np.outer` , `np.argsort` y `np.bincount` .

Los cuatro escenarios de la tabla `resumen_esc`

Escenario	Visitas	A	B	C	Ventas extra	% ventas	Cuota global
Óptimo global (una sola bolsa de visitas)	8.278	9,5	5,0	1,9	2,50 M€	8,2 %	21,6 %
Plan: óptimo dentro de cada delegado	8.278	9,6	5,0	1,9	2,44 M€	8,0 %	21,5 %
Regla simple 9 / 5 / 2	8.204	9,0	5,0	2,0	2,38 M€	7,8 %	21,5 %
"Nadie a cero" (2 visitas a cada médico sin visitar)	8.278	10,2	4,3	2,1	1,31 M€	4,3 %	20,8 %
Hoy (2025)	8.278	13,3	4,1	1,5	0	0	19,9 %

Por qué el plan es el óptimo por delegado y no el global. El global mueve visitas entre delegados y territorios y solo gana 0,06 M€ más. El plan por delegado mantiene exactamente las visitas de cada uno (el código lo comprueba con un `assert`), así que no cambia cargas, territorios ni costes: es lo ejecutable el lunes. La regla 9 / 5 / 2 captura el 97 % del valor y sirve para comunicar; "nadie a cero" es el primer paso si se quiere ir por fases.

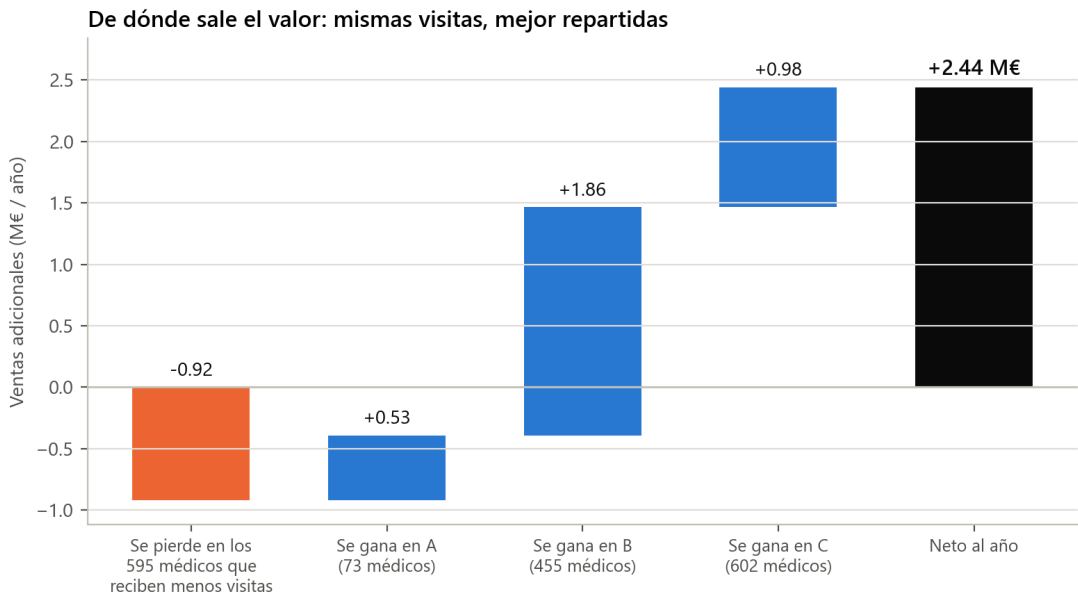


Gráfico 05. Se pierden 0,92 M€ en los 595 médicos que reciben menos visitas (198 A, 205 B, 192 C) y se ganan 3,37 M€ en los 1.130 que reciben más: 0,53 en A, 1,86 en B y 0,98 en C. Neto: 2,44 M€.

Un matiz que sorprende: el segmento A en neto no pierde (+0,05 M€). Los A con 20-29 visitas pierden poco al bajar porque están en la parte plana de la curva, y los A con 3-6 visitas ganan mucho al subir. El plan también reordena dentro de A.

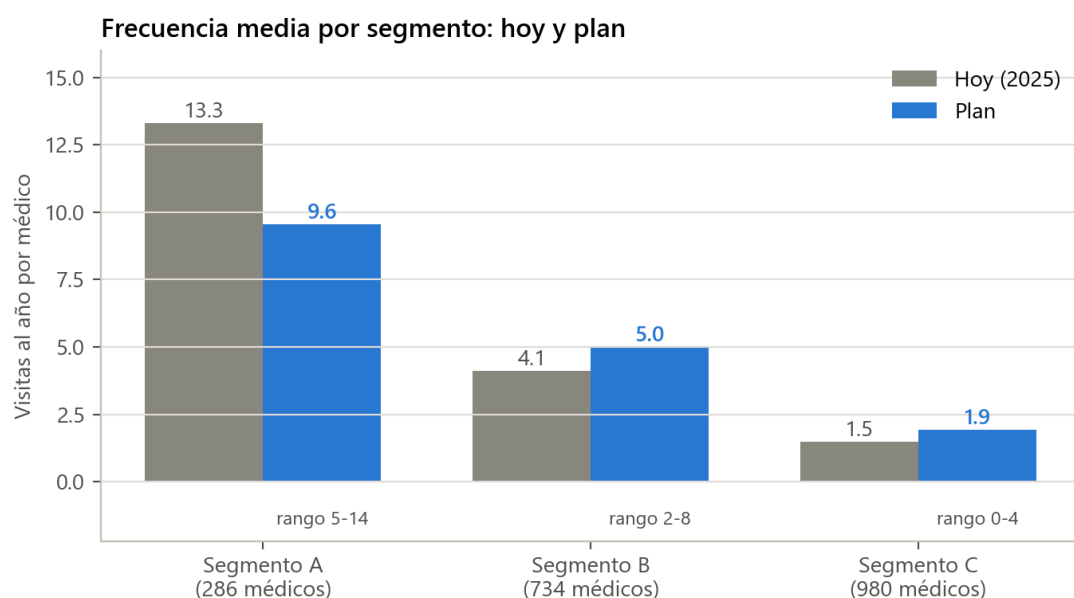


Gráfico 06. Frecuencia media hoy y con el plan, con el rango dentro de cada segmento. Los rangos existen porque la asignación se hace médico a médico según su volumen de categoría.

4.1 Robustez

Se fija el plan (las frecuencias por médico) y se vuelve a valorar con curvas alternativas. Así se mide cuánto depende el número del modelo, no del plan.

Variante	Ventas extra	Qué comprueba
Central (primeras diferencias, sin duplicados)	2,44 M€	La estimación base
Curva ajustada sobre niveles	2,26 M€	Que la forma de identificación no decide el resultado
Curva distinta por segmento	2,25 M€	Que asumir una curva común no infla el valor
Bootstrap de 300 remuestreos de médicos, intervalo 95 %	2,39 a 2,49 M€	La incertidumbre estadística de D y h
Manteniendo los 255 duplicados	2,48 M€	Que la limpieza de datos no decide el resultado
Solo se materializa el 50 % del efecto	1,22 M€	El escenario prudente por si hay selección o fricción en la ejecución

4.2 Distribuciones: dónde está el valor, cuánto varía la respuesta y qué probabilidad tiene el número

Las medias resumen; las distribuciones dicen por dónde empezar, si una sola curva basta y cuánto vale el plan en un escenario malo. Son cuatro miradas, cada una con su tabla y su gráfico.

a) Concentración del valor. Se ordenan los 1.130 médicos que reciben más visitas por la ganancia que aportan y se acumula. La ganancia bruta en ellos es de 3,36 M€ (la pérdida en los 595 que bajan, de 0,92 M€).

Parte de la ganancia bruta	Médicos	Visitas añadidas
50 %	184	982
80 %	539	1.917
90 %	729	2.300
100 %	1.130	2.734

Cómo leerla. Es lo que hace posible una fase 1: con 184 médicos y unas 1.000 visitas se captura la mitad del valor. Por deciles de volumen de categoría, el plan quita visitas a los dos deciles más altos (de 13,2 a 10,2 y de 8,2 a 6,9 visitas) y las pone en los deciles 3 a 8; el valor neto se concentra en los deciles 6 a 9, que son los B grandes.

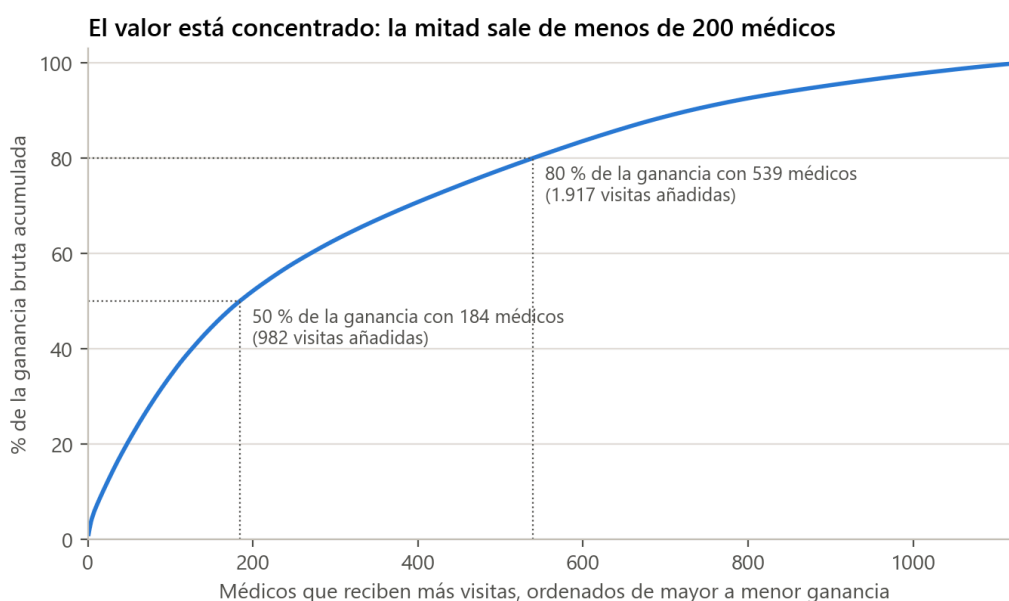


Gráfico 07. Curva de concentración: porcentaje de la ganancia bruta acumulada frente al número de médicos que reciben más visitas.

b) Heterogeneidad de la respuesta. ¿Esconde la curva media subgrupos que responden distinto? Se compara, médico a médico, el cambio de cuota observado con el que predice la curva.

Medida	Valor	Qué significa
R^2 de la curva sobre los cambios de cuota	0,90	Una sola curva explica el 90 % de lo que cambió la cuota de los 2.000 médicos
Desviación típica del cambio de cuota / del residuo	2,6 pp / 0,8 pp	Lo que queda sin explicar es pequeño
Respuesta individual / modelo (343 médicos con $ \Delta\text{visitas} \geq 3$): p25, mediana, p75	0,34 / 0,86 / 1,19	La mitad central responde entre un tercio y un 20 % más que el modelo
% con respuesta de signo contrario	15 %	Compatible con ruido mensual, no con un subgrupo
Varianza del residuo explicada por delegado / región	3 % / 0,3 %	Ni el delegado ni la región explican quién responde más
Correlación del residuo con la antigüedad del delegado	0,03	La experiencia del delegado no cambia la respuesta

Cómo leerla. Es la mejor defensa de usar una sola curva: la media no esconde estructura. Si hubiera médicos identificables que responden el doble, el plan debería priorizarlos; no los hay con estos datos.

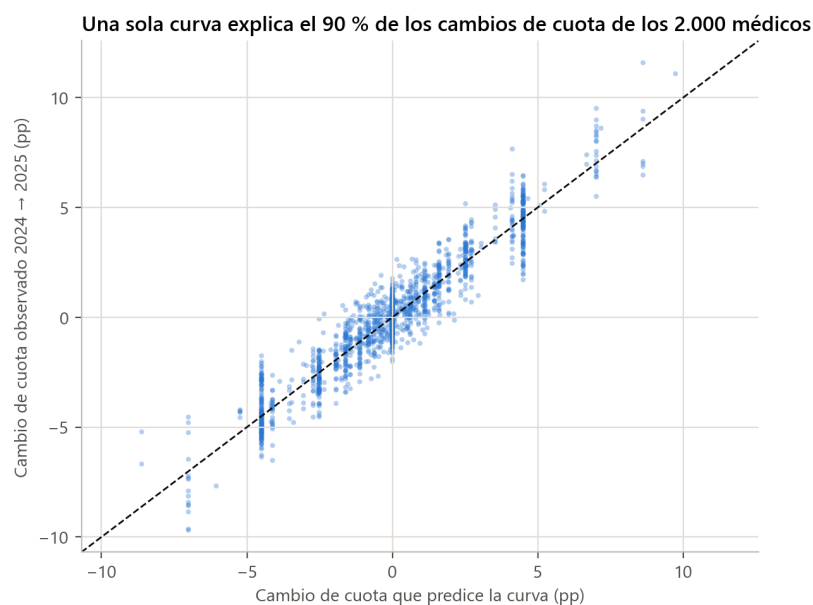


Gráfico 08. Cambio de cuota observado frente al que predice la curva, un punto por médico. Las columnas verticales son los médicos con el mismo cambio de visitas.

c) El valor como distribución. Se simulan 4.000 escenarios combinando tres fuentes de incertidumbre: la curva (una de las 300 estimaciones bootstrap), la parte del efecto que es causal (uniforme entre el 60 % y el 100 %, por la selección detectada en 2.3) y la parte del plan que se ejecuta (uniforme entre el 70 % y el 100 %). Los dos últimos rangos son supuestos de juicio, no estimaciones, y hay que decirlo.

Percentil o probabilidad	Valor
Percentil 10	1,52 M€
Mediana	1,90 M€
Percentil 90	2,29 M€
Probabilidad de superar 1,0 M€	100 %
Probabilidad de superar 1,5 M€	93 %
Probabilidad de superar 2,0 M€	40 %

Cómo leerla. La estimación central de 2,44 M€ es el techo con todo a favor (efecto causal completo y plan ejecutado entero). El número que se defiende es el rango: 1,5 M€ se supera en 93 de cada 100 escenarios prudentes.

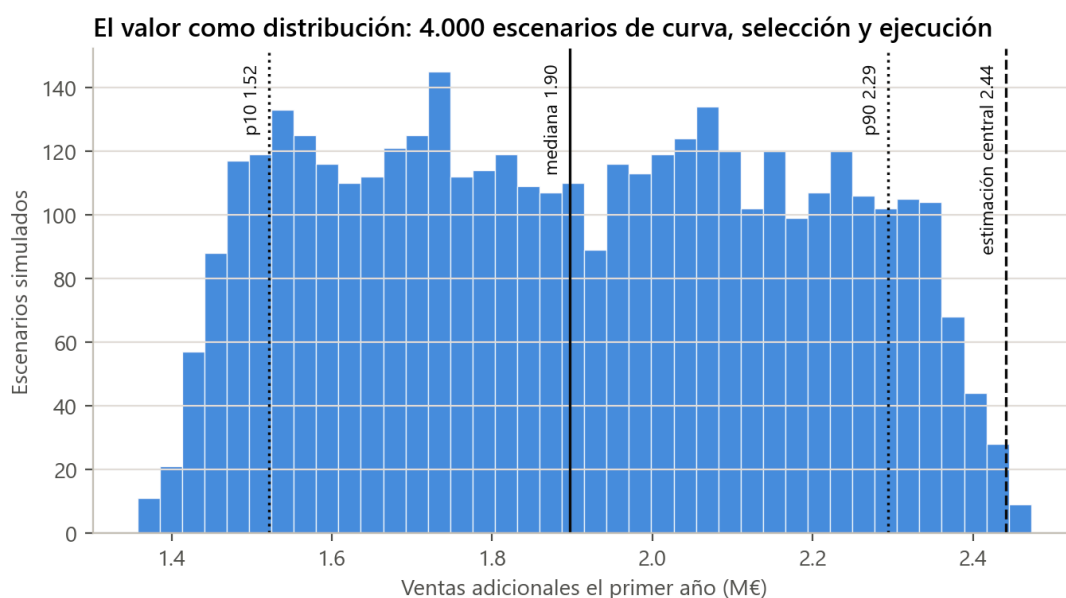


Gráfico 09. Histograma de los 4.000 escenarios, con los percentiles 10, 50 y 90 y la estimación central.

d) Ruido mensual y potencia del piloto. La cuota mensual de un médico oscila con una desviación típica de 1,9 puntos alrededor de su media. Con medias de seis meses, un test de dos grupos al 5 % de significación y 80 % de potencia necesita muy pocos médicos para ver el efecto:

Cambio en el piloto	Efecto esperado	Médicos por grupo
C o B: de 0 a 2 visitas	+7,0 pp	2
B: de 4 a 5 visitas	+0,8 pp	15
A: de 14 a 9 visitas	-1,1 pp	9

Cómo leerla. Un piloto de seis meses en una región basta para verificar tanto la subida de los B y C como la bajada de los A. Convierte el "piloto en el primer trimestre" en una promesa medible.

7. Secciones 5 a 8: el plan, la extensión, las cifras y los límites

Sección 5: el plan médico a médico

Genera `output/plan_visitas_2026.xlsx` con tres hojas: **resumen_segmento** (frecuencia hoy y plan por segmento con su rango y su valor), **plan_por_delegado** (50 filas: visitas, médicos que suben y bajan, visitas movidas, medias hoy y plan por segmento, ventas extra y porcentaje) y **plan_por_medico** (2.000 filas: la target list con la frecuencia recomendada, el cambio y su valor). Cifras de ejecución: 1.130 médicos suben (507 pasan de cero a alguna visita), 595 bajan, y 2.734 visitas cambian de médico, un tercio del total. Por región el valor va de 0,33 M€ (Sur) a 0,61 M€ (Levante), en proporción al tamaño. La celda imprime también la fase 1 posible: los 184 médicos con mayor ganancia y 982 visitas añadidas capturan la mitad de la ganancia bruta.

Sección 6: extensión, si cambia la premisa

Las funciones `asignacion_optima` y `valor_plan` permiten responder escenarios nuevos en segundos. La tabla de sensibilidad recalcula el óptimo con un 20 % menos y un 20 % más de visitas:

Visitas	Frente a hoy	Ventas extra	Coste extra	Margen extra
6.622	-20 %	1,36 M€	-0,12 M€	1,48 M€
7.450	-10 %	1,97 M€	-0,06 M€	2,03 M€
8.278	0 %	2,50 M€	0	2,50 M€
9.106	+10 %	2,96 M€	0,06 M€	2,91 M€
9.934	+20 %	3,38 M€	0,12 M€	3,26 M€

Dos mensajes: bien repartidas, incluso un 20 % menos de visitas venderían más que hoy; y en el óptimo cada visita adicional vale unos 577 € de venta anual frente a 72 € de coste, así que si la plantilla no fuera fija la conversación sería otra.

Sección 7: cifras finales

Escribe `resumen_cifras.json` (todas las cifras de la presentación, con nombres explícitos) y `datos_graficos.json` (los datos detrás de cada gráfico). Cualquier número de las slides se puede rastrear ahí y desde ahí a la celda que lo calcula.

Sección 8: límites y supuestos

- **Identificación.** Primeras diferencias eliminan diferencias fijas entre médicos, no tendencias. La comprobación de 2.3 muestra selección moderada; por eso hay rango y escenario al 50 %.
- **Misma curva para todos.** Los ajustes por segmento son parecidos y la valoración con curvas separadas cambia el valor en 0,2 M€.
- **Potencial estable.** El volumen de categoría de cada médico apenas cambia entre años (correlación 0,998), así que 2025 sirve de base para 2026.
- **Efecto simétrico.** Quitar visitas baja la cuota tanto como darlas la sube. Los datos lo respaldan y el coste (0,92 M€) está descontado.
- **Sin competencia ni efectos cruzados.** No hay datos de actividad de competidores; el periodo no tiene lanzamientos ni cambios de precio.
- **Coste.** Como cada delegado mantiene sus visitas, el coste total no cambia y las diferencias de coste por delegado (59 a 91 €) no intervienen.
- **Datos.** Duplicados eliminados; las fechas se reparten por igual entre los siete días de la semana (no se analiza por día); los códigos de brick se repiten entre Noreste y Noroeste (no se usan bricks). Todo está en la tabla de auditoría de 0.1.
- **Heterogeneidad.** La curva explica el 90 % de los cambios de cuota y el residuo no se relaciona con región, delegado ni antigüedad (4.2): la media no esconde subgrupos.
- **Escenarios de 4.2.** Los rangos de "parte causal" (60 a 100 %) y "ejecución" (70 a 100 %) son supuestos de juicio; dan una distribución prudente del valor, no sustituyen la estimación central.

8. Cómo ejecutarlo y cómo cambiar supuestos

```

pip install -r requirements.txt
python analisis.py                # ejecuta todo y regenera output/ en unos 30 segundos
python tools/build_notebook.py    # reconstruye analisis.ipynb ejecutado a partir de analisis.py

```

`analisis.py` es la fuente; el notebook se genera a partir de sus celdas `# %%`. Los cambios de supuestos más probables se hacen en una línea:

Qué cambiar	Dónde
Precio por unidad o coste de la visita	<code>PRECIO</code> y <code>COSTE_VISITA</code> al principio de la sección 0
Mantener los duplicados	Sustituir <code>vis = vis_raw[~dup]</code> por <code>vis = vis_raw</code>
Un presupuesto de visitas distinto	<code>asignacion_optima(cat, nuevo_presupuesto)</code> y <code>valor_plan(...)</code> , como en la sección 6
Un tope o un mínimo de visitas por médico	En <code>asignacion_optima</code> , limitar <code>vmax</code> o poner a $-\infty$ las ganancias no permitidas antes del <code>argsort</code>
Una curva distinta (por ejemplo, la de niveles o la de un segmento)	Pasar otros <code>D</code> , <code>h</code> a <code>valor_plan</code> o a <code>asignacion_optima</code> ; los de la tabla <code>ajustes</code> ya están calculados
Mover visitas entre delegados de una misma región	Agrupar por <code>region</code> en vez de por <code>id_delegado_asignado</code> en el bucle del plan

Glosario de funciones

Función	Qué hace
<code>g(v, D, h)</code>	Ganancia de cuota (tanto por uno) por recibir <code>v</code> visitas al año: $D \cdot v / (v + h)$.
<code>ajustar_fd(v_a, v_b, dc)</code>	Estima <code>D</code> y <code>h</code> por mínimos cuadrados sobre primeras diferencias: $dc \approx g(v_b) - g(v_a)$.
<code>delta_unidades(v_new, v_old, D, h)</code>	Unidades de producto que gana o pierde cada médico al pasar de <code>v_old</code> a <code>v_new</code> visitas: $\text{categoría} \times [g(v_{\text{new}}) - g(v_{\text{old}})]$.
<code>asignacion_optima(cat, presupuesto, D, h)</code>	Reparte un presupuesto de visitas entre médicos maximizando unidades (voraz sobre ganancias marginales).
<code>valor_plan(v_plan, D, h)</code>	Ventas anuales adicionales en euros de una asignación frente a la actual (<code>v_act</code>).
<code>reparto(df)</code>	Tabla resumen por segmento: médicos, visitas, categoría, producto, cuota, sin visitas.

9. Preguntas probables en la sesión y cómo responderlas

¿Cómo sabes que la visita causa la cuota y no al revés, que se visita más a quien ya prescribe?

La estimación central compara a cada médico consigo mismo entre 2024 y 2025 (primeras diferencias), lo que elimina cualquier diferencia fija entre médicos. Además, el efecto es simétrico (bajar visitas baja la cuota), aparece en el mes de la visita y decae de forma gradual en el panel mensual, que es lo que se espera de un efecto causal y no de una selección. Hay una selección moderada (los médicos que se empiezan a visitar ya tenían un 16,4 % frente al 12,4 %), por eso el resultado se presenta con rango y con un escenario al 50 %, que sigue siendo 1,2 M€.

¿Por qué la misma curva para A, B y C? Un A es otro tipo de médico.

Se estimó por separado: D de 0,115 / 0,154 / 0,167 y h de 2,8 / 3,8 / 2,4. Son parecidas, y valorar el plan con las curvas separadas da 2,25 M€ en vez de 2,44. Lo que cambia entre segmentos no es la forma de la respuesta en cuota sino el volumen sobre el que se aplica, y eso el modelo ya lo recoge médico a médico.

Usas una curva media. ¿Y los médicos que responden distinto?

Lo medimos (sección 4.2): una sola curva explica el 90 % de los cambios de cuota de los 2.000 médicos, y lo que queda sin explicar no se relaciona con la región, el delegado, su antigüedad ni el volumen del médico. Entre los médicos con cambios grandes de visitas, la mitad central responde entre un tercio y un 20 % más que el modelo, y el 15 % que va en sentido contrario es el ruido mensual. Si hubiera un subgrupo identificable que respondiera el doble, habría que priorizarlo; con estos datos no existe.

¿Estás diciendo que la segmentación está mal?

No. Solo 30 de 2.000 médicos tienen una etiqueta que no coincide con su volumen real. El problema no es a quién se llama A, sino cuántas veces se visita a un A: la visita número 14 vale 345 € y la número 5 a un B, 698 €.

¿Por qué 2,44 y no 2,50, si el óptimo global es mayor?

Porque el plan mantiene exactamente las visitas de cada delegado y no toca territorios. Ganar los 0,06 M€ que faltan exigiría mover visitas entre delegados y regiones, y no compensa la complejidad.

Un tercio de las visitas cambian de médico. ¿Es realista ejecutarlo?

Se puede ir por fases, y el valor está muy concentrado: los 184 médicos con mayor ganancia, con 982 visitas añadidas, capturan la mitad de la ganancia bruta; 539 médicos y 1.917 visitas, el 80 %. Solo con "nadie a cero" (dos visitas a cada médico sin visitar, quitadas a los que reciben más de doce) se ganan 1,3 M€. La regla simple 9 / 5 / 2 vale 2,38 M€ y se explica en una frase. El plan completo, con la lista por delegado ya generada, vale 2,44.

¿Qué probabilidad hay de que no salga?

Simulamos 4.000 escenarios en los que la curva es incierta, solo entre el 60 % y el 100 % del efecto es causal y se ejecuta entre el 70 % y el 100 % del plan. La mediana es 1,9 M€, el 80 % central va de 1,5 a 2,3 M€, y en el 93 % de los escenarios se supera 1,5 M€. Los 2,44 M€ son el techo con todo a favor. Los dos rangos de supuestos son de juicio y se pueden discutir en la sala; el modelo los recalcula en segundos.

¿Cuánto tarda en notarse?

El panel mensual muestra efecto en el mismo mes de la visita y todavía seis meses después. El valor de 2,44 M€ es el del primer año completo con el nuevo reparto, porque la curva está estimada con cambios de un año al siguiente.

¿Qué pasa con los C que se quedan a cero visitas?

Son médicos C con un volumen de categoría muy pequeño. Con la curva, su primera visita vale menos que la quinta de un B con mucho volumen, así que el óptimo se la asigna al B. Si por criterio comercial se quiere un mínimo de una o dos visitas para todos, el modelo lo admite con un cambio de una línea y el coste en valor es pequeño.

¿Y si pudiéramos contratar más delegados?

En el óptimo cada visita adicional vale unos 577 € de venta anual frente a 72 € de coste. Con un 10 % más de visitas el valor sube de 2,50 a 2,96 M€. El análisis dice que el esfuerzo comercial rinde mucho y está mal colocado, no que sobre.

¿Y si un competidor lanza un producto o cambia el precio?

El modelo tiene dos piezas: el volumen de categoría de cada médico y la curva de respuesta. Un lanzamiento competidor afectaría a la base de cuota y probablemente a D (el techo alcanzable); un cambio de precio, al valor en euros pero no a la asignación óptima, que solo depende de la forma de la curva y del volumen. Se re-estimaría con los datos del año siguiente; mientras tanto, la regla $9 / 5 / 2$ seguiría siendo mejor que $13 / 4 / 1,5$ salvo que la curva cambiara de forma.

¿Por qué eliminaste 255 visitas?

Son registros con el mismo delegado, el mismo médico y el mismo día, con identificadores distintos y no consecutivos: un doble apunte del sistema, no dos visitas. Manteniéndolas el valor sería 2,48 M€, así que la decisión es prudente.

¿Por qué no usas el coste por delegado (de 59 a 91 €)?

Porque el plan no mueve visitas entre delegados: cada uno hace las mismas que hoy, así que su coste no cambia. El coste por delegado entraría si se quisiera redistribuir carga entre delegados, y el código lo permite.

Dame el número en el que menos confías.

La parte alta de la curva. Con pocos médicos por encima de 20 visitas, la pendiente allí (0,05 puntos por visita) tiene un t de 2,4: significativa pero con margen. Para la recomendación es lo de menos: aunque la pendiente allí fuera cero, quitar visitas a esos médicos costaría todavía menos.